

Представляем WeatherNext 3 — нашу самую продвинутую и точную глобальную модель искусственного интеллекта для прогнозирования погоды

3 сентября 2026 года | 6 минут чтения



Наша флагманская модель прогнозирования погоды на основе искусственного интеллекта теперь включает спутниковые данные в режиме реального времени, ежечасное обновление, более высокое разрешение, точное прогнозирование осадков и показатели экологически чистой энергии. Теперь она интегрирована в Поиск, Gemini, Карты, Google Maps Platform и Cloud.

Команда WeatherNext



[Прослушать статью](#)

8:22 минуты

[Прочитайте сгенерированное искусственным интеллектом резюме](#)



Каждый день погода влияет на миллиарды решений. Некоторые из них настолько просты, как, например, взять с собой зонт перед выходом из дома, но другие имеют гораздо более серьезные последствия. Ветер, дождь и экстремальные погодные явления, такие как аномальная жара и засухи, оказывают комплексное воздействие на сельское хозяйство, глобальные цепочки поставок, производство экологически чистой энергии и национальные экономики.

В последние годы искусственный интеллект произвел революцию в прогнозировании погоды, используя исторические данные для составления более быстрых и точных прогнозов, чем при использовании традиционных методов. Однако прогнозирование погоды в локальных районах с быстро меняющимися условиями по-прежнему остается сложной задачей. Предыдущим моделям часто не хватало пространственного разрешения, и они с трудом обрабатывали данные о погоде в реальном времени, поступающие со спутников.

Сегодня Google DeepMind и Google Research представляют [WeatherNext 3](#) — самую передовую и точную глобальную модель погоды на сегодняшний день, согласно независимым [оценкам в реальном времени](#) от Brightband. Наша модель обучается непосредственно на основе наблюдений в режиме реального времени, что позволяет ей предоставлять своевременные и более локализованные прогнозы погодных явлений, которые больше всего влияют на жизнь людей. Используя необработанные спутниковые данные для ежечасного составления прогнозов с высоким разрешением, наша модель обеспечивает доступность надежных прогнозов во всех продуктах Google по всему миру.

4:36

Быстрое прогнозирование погоды с беспрецедентным разрешением

Ценность прогноза часто зависит от его детализации и точности определения времени и пространства. WeatherNext 3 генерирует почасовые прогнозы с несколькими пространственными разрешениями, сохраняя физическую согласованность от глобальных ветровых потоков до локальной топографии.

С помощью WeatherNext 3 мы можем визуализировать ключевые поверхностные параметры, такие как температура и влажность, с разрешением 5 километров, другие поверхностные параметры — с разрешением 10 километров, а атмосферные параметры, например скорость ветра, — с разрешением 25 километров. В целом это позволяет получить глобальную картину погоды примерно в пять раз более четкую, чем наша предыдущая модель WeatherNext 2, которая выдавала прогнозы на 25-километровой сетке с шагом в 6 часов.

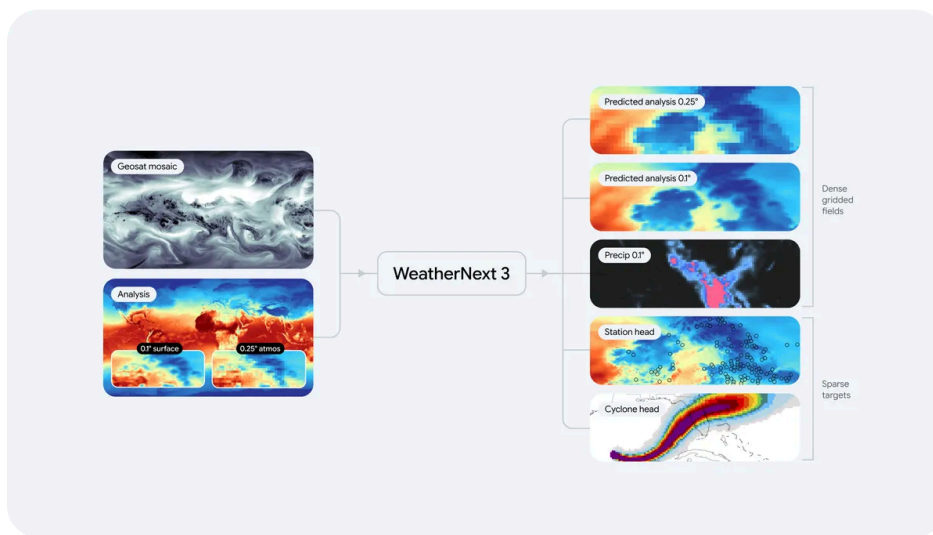


Рис. 1. Сквозная архитектура системы WeatherNext 3. Модель получает данные с геостационарных спутников в режиме реального времени за 1 час, а также результаты традиционного историческо... +

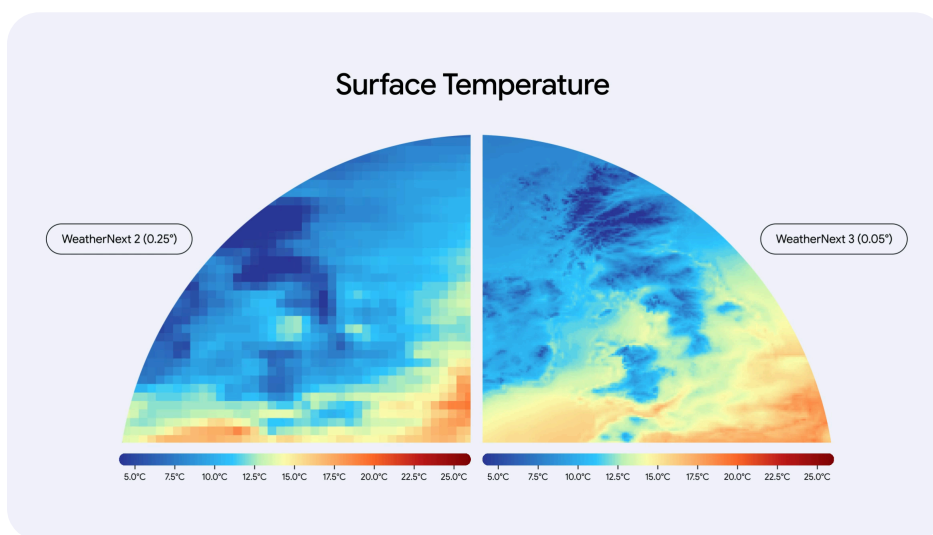


Рис. 2. Сравнение прогнозов температуры на высоте 2 метра над территорией Великобритании. WeatherNext 2 (слева) с разрешением 25 км (0,25°) в сравнении с WeatherNext 3 (справа) с... +

Реальные данные в непрерывном глобальном масштабе

Самый большой прорыв WeatherNext 3 — это то, на чем он обучается. Большинство моделей погоды на основе искусственного интеллекта, в том числе WeatherNext 2, обучаются на данных, полученных с помощью моделей численного прогноза погоды (ЧПП). Несмотря на свою полезность, ЧПП — это сложные физические симуляции, выполняемые на суперкомпьютерах с шестичасовой задержкой данных. Эта задержка может приводить к искажению быстро меняющихся переменных, таких как осадки или температура поверхности.

Благодаря мозаике из актуальных глобальных данных с геостационарных спутников наша новая модель получает полное и постоянно обновляемое представление об атмосфере. Это позволяет модели каждый час генерировать новый прогноз, основанный на самых последних доступных спутниковых наблюдениях с разрешением до 5 километров.

Это важно, потому что критические погодные условия формируются быстро. Когда внезапно возникают штормы, фронты или системы осадков, наш быстрый цикл обновления данных и более высокое разрешение позволяют получить более раннюю и подробную информацию, необходимую для принятия эффективных мер.

Некоторые переменные, такие как температура и влажность, могут сильно колебаться на расстоянии всего в несколько километров, что особенно актуально для населенных пунктов, расположенных вблизи побережий, долин или горных хребтов. Традиционные модели не справляются с этой задачей, поскольку обучаются на изображениях атмосферы,

которые недостаточно детализированы и не учитывают экстремальные локальные колебания.

Чтобы решить эту проблему, WeatherNext 3 обучается непосредственно на данных с немногочисленных метеостанций. Это позволяет нам делать глобальные прогнозы на 5-километровой сетке с учетом региональных особенностей, таких как рельеф местности.

Этот прорыв особенно важен для регионов Латинской Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, которые исторически не получали достаточного объема прогнозов с высоким разрешением из-за огромных затрат на суперкомпьютеры, необходимые для традиционных региональных моделей. Теперь миллиарды людей и местных компаний в этих регионах могут получать локализованные прогнозы с высокой точностью.

Помимо улучшенного разрешения и частоты прогнозов, наша модель предлагает прогнозы, специально разработанные для производства возобновляемой энергии. Модель прогнозирует скорость ветра на высоте 100 метров (примерно на высоте турбин) для точного расчета выработки ветровой энергии, а также облачность с высоким разрешением и уровень солнечной радиации, чтобы помочь солнечным электростанциям оценить, сколько света они получают на земле.

Эти данные имеют решающее значение для глобального планирования в сфере чистой энергетики. Они позволяют операторам энергосистем и разработчикам возобновляемых источников энергии точно прогнозировать, сколько энергии будут вырабатывать их объекты, и сопоставлять ее с потребительским спросом.

Прогнозирование осадков с беспрецедентной точностью

Общеизвестно, что глобальные погодные модели с трудом справляются с точным прогнозированием осадков. Дождливые и снежные системы формируются под влиянием быстро движущихся облачных процессов в мельчайших масштабах, которые сложно точно смоделировать с помощью традиционных физических симуляций. Следовательно, прогнозы, составленные с помощью искусственного интеллекта, часто дают размытые оценки или вообще не учитывают границы сильных штормов.

Чтобы решить эту проблему, мы обучаем нашу модель на двух исключительно качественных источниках данных об осадках: спутниковых данных NASA Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (IMERG) и наших собственных глобальных данных о реанализе осадков, полученных с помощью спутниковых радаров.

В результате точность прогнозирования осадков значительно повысилась. При составлении глобальных прогнозов на средний срок оценки по сравнению с базовыми показателями показывают улучшение показателя непрерывной ранжированной вероятности (Continuous Ranked Probability Score, CRPS) до 60 % по сравнению с IMERG, до 30 % по сравнению с MRMS и до 10 % по сравнению с измерениями дождемеров при заблаговременности до 10 дней.

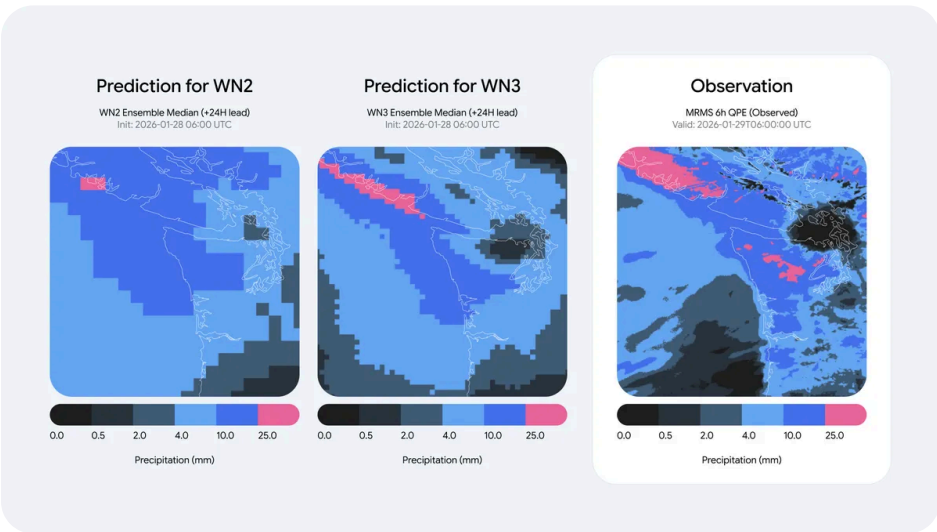


Рисунок 3: Сравнение прогноза средней вероятности осадков (PoP > 1 мм). WeatherNext 2 (слева) с разрешением 25 километров показывает сильно размытый и пикселизированный след осадков.... +

Исследования, применяемые в рамках всей экосистемы

Наша главная цель — усовершенствовать метеорологическую разведку, чтобы она была полезна для всех — будь то служба экстренного реагирования, отслеживающая внезапные изменения направления ветра, авиадиспетчер, планирующий маршруты полетов, или фермер, управляющий посевами.

Чтобы воплотить эти открытия в жизнь, мы интегрируем WeatherNext 3 в основную экосистему Google и за ее пределы:

- **Данные прогноза с высоким разрешением:** Мы составляем глобальные прогнозы погоды, которые обновляются ежечасно и готовы к интеграции в ваши рабочие процессы без необходимости настройки модели. Это позволяет исследователям, разработчикам и компаниям [запрашивать данные](#) в BigQuery и Earth Engine или загружать их в больших объемах из Google Cloud Storage.
- **Доступно по всему миру:** с сегодняшнего дня WeatherNext 3 будет использоваться в Google Поиске, приложении Gemini, Google Картах, Google Maps Platform Weather API и Google Earth Engine. Это обновление значительно улучшает долгосрочные прогнозы. При планировании на день или более вперед люди будут видеть прогнозы осадков на 50 % точнее — особенно в регионах, где прогнозы исторически были менее надежными. Так что если вы собираете вещи для поездки на выходные или выбираете лучший день для активного отдыха, теперь у вас будут более точные прогнозы, которые помогут вам спланировать поездку.

Атмосфера всегда будет в некоторой степени непредсказуемой. Однако благодаря обучению на основе реальных наблюдений и обходу традиционных ограничений моделирования WeatherNext 3 приближает нас к будущему, в котором прогнозы действительно будут соответствовать тому, что происходит на земле.

Чтобы узнать больше о геопространственных платформах и искусственном интеллекте в Google, ознакомьтесь с материалами [Google Earth Engine](#), [AlphaEarth Foundations](#) и [Earth AI](#).

Отказ от ответственности: за официальными прогнозами погоды, предупреждениями о неблагоприятных погодных условиях и рекомендациями по обеспечению общественной безопасности обращайтесь в местное метеорологическое агентство или национальную метеорологическую службу.

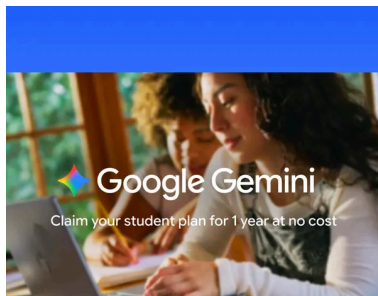
Подробнее о WeatherNext 3

- [Прочитайте нашу статью](#)
- [Создайте проект с помощью WeatherNext 3](#)
- Изучите [Weather Lab](#), чтобы увидеть визуализацию WeatherNext 3 в реальном времени
- Узнайте, какое место занимает WeatherNext 3 в независимых [таблицах лидеров](#) от Brightband.

Опубликовано в:

Глубинный разум Google

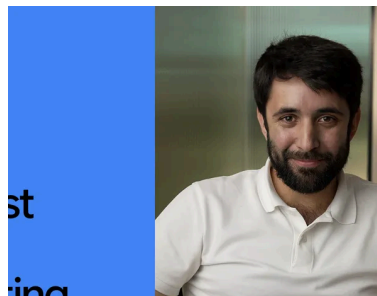
Связанные истории



ИИ

Последние новости об искусственном интеллекте, о которых мы рассказали в...

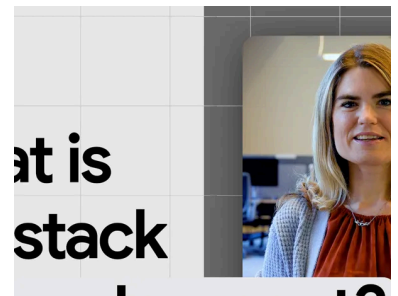
Автор: Новости от команды Google



Google DeepMind

Ask a Scientist: How do researchers use AI to predict a cyclone?

By Hannah Hunt



Gemini models

What does “full-stack” AI actually mean?

By Lindsey Lanquist

< >

Получайте последние новости от Google на свой почтовый ящик

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать информацию об обновлениях продуктов, мероприятиях, специальных предложениях и многом другом.

Эл. адрес

Подписка

Ваши данные будут использоваться в соответствии с [политикой конфиденциальности Google](#). Вы можете отказаться от предоставления данных в любое время.